



电机与拖动基础总复习



2025年11月

一、电机的共同问题

分析方法

电磁关系

数学模型

功率与损耗

机械特性

电力拖动



一、电机的共同问题

(一) 电机基本分析方法



一、电机的共同问题
分析方法
电磁关系
数学模型
功率与损耗
机械特性
电力拖动

直流电机
 变压器
 异步电机
 同步电机

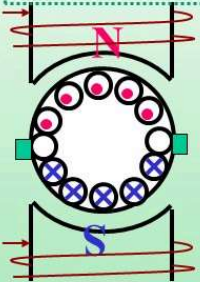
1. 直流电机

电磁感应定律和电磁力定律

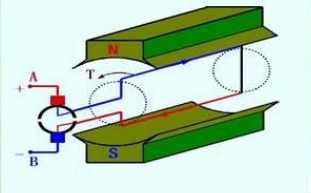
电机实际结构



物理原理模型及工作原理



电磁关系



方程及等效电路

特性及控制应用

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题
分析方法
电磁关系
数学模型
功率与损耗
机械特性
电力拖动

直流电机
变压器
 异步电机
 同步电机

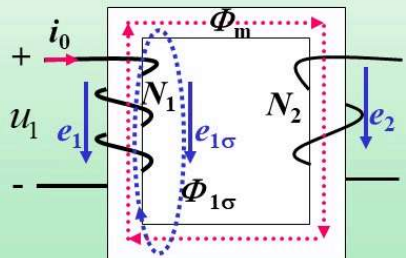
2. 变压器

电磁感应定律

电机实际结构



物理原理模型及工作原理



电磁关系

方程及等效电路

特性及控制应用

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
-----------	------	------	------	-------	------	------

直流电机

变压器

异步电机

同步电机

3. 异步电动机

电机实际结构

→

物理原理模型及工作原理

→

电磁关系

→

方程及等效电路

→

特性及控制应用

交流电源

电机与拖动基础 — 总复习

电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
-----------	------	------	------	-------	------	------

直流电机

变压器

异步电机

同步电机

4. 同步电机

电机实际结构

→

物理原理模型及工作原理

→

电磁关系

→

方程及等效电路

→

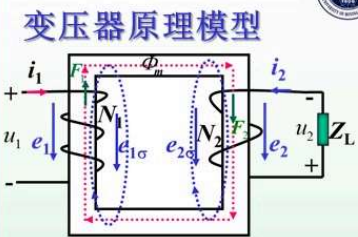
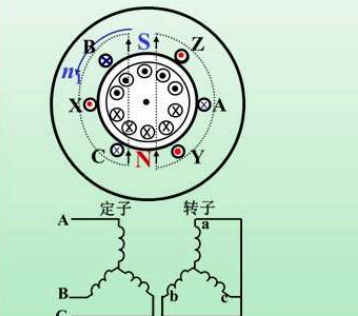
特性及控制应用

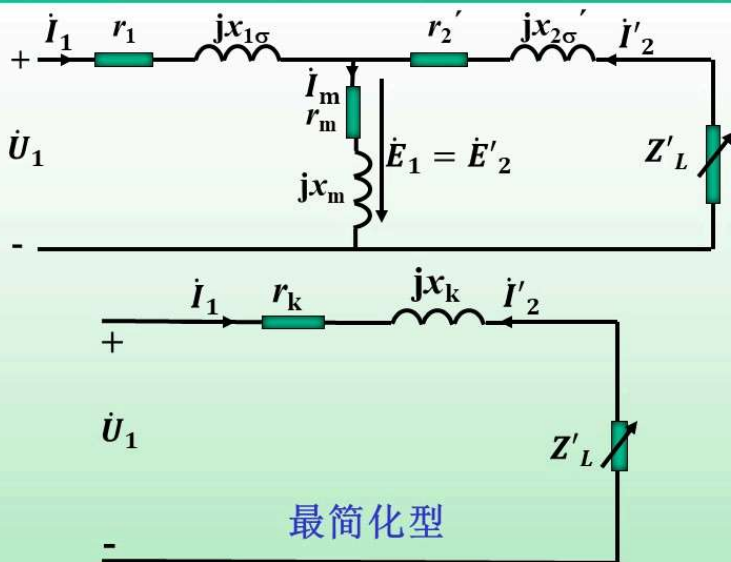
汽轮机

蒸汽发生器

电机与拖动基础 — 总复习

电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
电磁感应定律 Tr异步机分析 发电机分析 电磁力定律 电动机分析	(二) 电机工作原理及电磁关系 ● <u>电机物理结构模型+电磁感应定律和电磁力定律为理论基础。</u> 1. 电流产生磁场，变化磁场感应电势，通过磁场进行能量的传递或转换。 (1) 变压器和异步电机感应电势分析 $\begin{aligned} i_1 \rightarrow \vec{F}_1 \\ i_2 \rightarrow \vec{F}_2 \\ \vec{F}_m = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \rightarrow \dot{\Phi}_m \end{aligned}$ 主磁通 $\begin{aligned} \dot{\Phi}_{1\sigma} &\rightarrow \dot{E}_{1\sigma} = -jx_{1\sigma} \dot{I}_1 \\ \dot{\Phi}_m &\rightarrow \begin{cases} \dot{E}_1 = -j4.44fN_1\dot{\Phi}_m \\ \dot{E}_2 = -j4.44fN_2\dot{\Phi}_m \end{cases} \\ \dot{\Phi}_{2\sigma} &\rightarrow \dot{E}_{2\sigma} = -jx_{2\sigma} \dot{I}_2 \end{aligned}$					
 变压器原理模型  异步机原理模型 						
电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排						

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
电磁感应定律 Tr异步机分析 发电机分析 电磁力定律 电动机分析	 最简化型 异步机 $Z'_L = \frac{1-s}{s} r'_2$ 电压、功率方程					
  						
电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排						

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
电磁感应定律 Tr异步机分析 发电机分析 电磁力定律 电动机分析	➤ 相量图 变压器、异步机和同步机用电压方程和等效电路进行计算： ● 是复数（相量）运算； ● 电压电流都是相值。					

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
电磁感应定律 Tr异步机分析 发电机分析 电磁力定律 电动机分析	➤ 三相变压器用等效电路计算时： - 需要将线电压、线电流根据绕组的Y或D接转化为相值来计算； - 当副边负载阻抗和副边绕组连接方式不同时，需要将每相负载阻抗转化为与付边绕组连接方式一致的值，然后再折算到原边； - 计算是复数运算（或相量计算）。			$Z_Y = \frac{Z_D}{3}$		

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
电磁感应定律 Tr异步机分析 发电机分析 电磁力定律 电动机分析	(2) 感应电势分析 ● 发电机如何将机械能转换为电能？ ● 物理原理结构模型结合电磁感应定律分析：导体在磁场中运动，会感应电势（运动电势）。 ● 原动机拖动发电机运行，电机带负载后，会输出电能。绕组中有电流，它与励磁磁场作用会产生一个制动电磁转矩，大小与I成正比。拖动的机械转矩必须与其平衡。					

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
电磁感应定律 Tr异步机分析 发电机分析 电磁力定律 电动机分析	(2) 发电机如何将机械能转换为电能？ ● 电机绕组感应电势分析					

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
-----------	------	------	------	-------	------	------

电磁感应定律

异步机分析

发电机分析

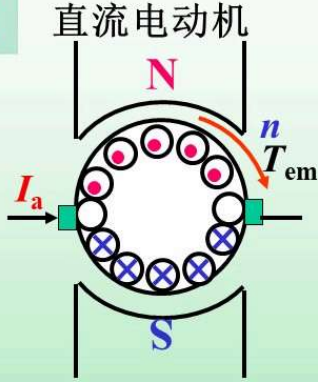
电磁力定律

电动机分析

2. 电磁力（电磁转矩）分析

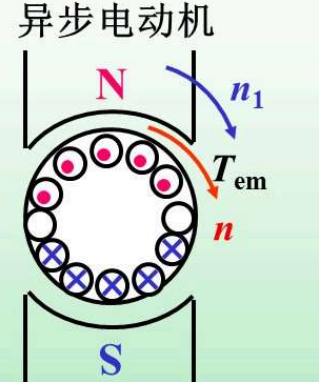
● 利用物理原理结构模型结合电磁力定律分析。

直流电动机



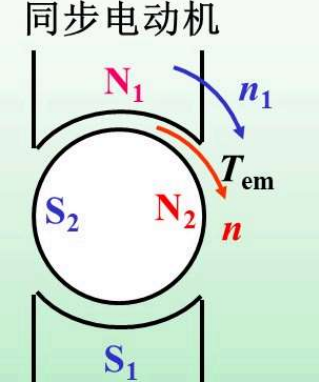
$T_{em} = C_T \phi I_a$

异步电动机



$T_{em} = C_t \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$

同步电动机



$T_{em} = \frac{m U E_0}{\omega x_c} \sin \theta$

电机与拖动基础 — 总复习

电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

13

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
-----------	------	------	------	-------	------	------

电磁感应定律

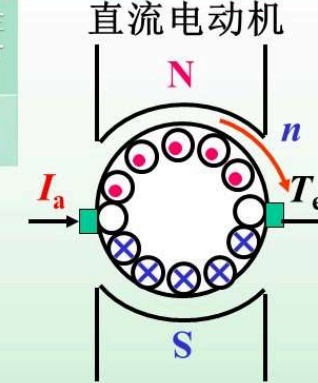
异步机分析

发电机分析

电磁力定律

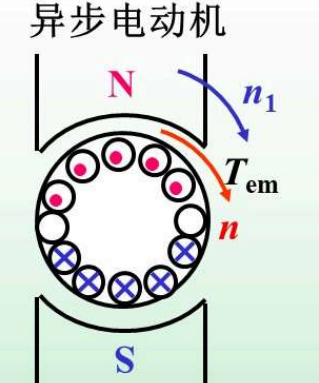
电动机分析

直流电动机



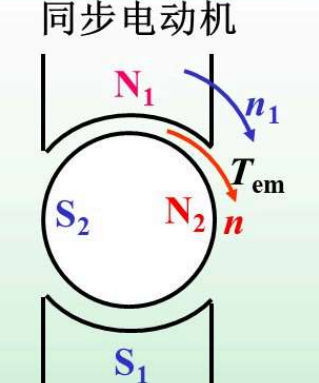
$T_{em} = C_T \phi I_a$

异步电动机



$T_{em} = C_t \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$

同步电动机



$T_{em} = C_m \Phi_0 I_a \cos \psi$

结论：电动机中，交轴电流产生的交轴电枢磁场，与励磁磁场相对静止，且相互作用产生恒定的电磁转矩，从而拖动电机运动。

电机与拖动基础 — 总复习

电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

14

《 14. 2025电机与拖动总复习169 》

- 7/36页 -

 雨课堂
Rain Classroom



直流机模型

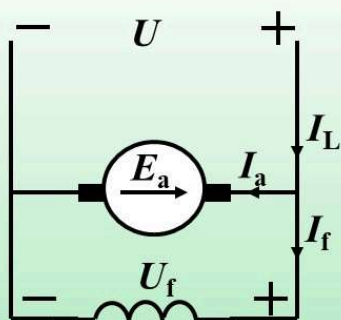
变压器模型

异步机模型

同步机模型

(三) 等效电路、方程和相量图

1. 并励直流电动机



$$\text{电势: } U = E_a + I_a R_a$$

$$\text{转矩: } T_{\text{em}} = T_0 + T_2$$

$$\text{功率: } P_1 = p_{\text{cuf}} + p_{\text{cu}} + p_0 + P_2$$

15



直流机模型

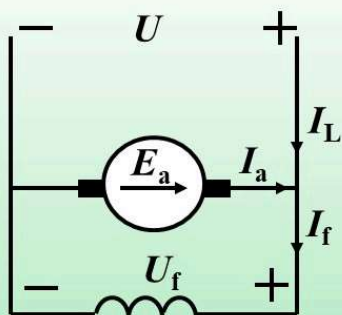
变压器模型

异步机模型

同步机模型

(三) 等效电路、方程和相量图

2. 并励直流发电机



$$\text{电势: } U = E_a - I_a R_a$$

$$\text{转矩: } T_1 = T_0 + T_{\text{em}}$$

$$\text{功率: } P_1 = p_{\text{cuf}} + p_{\text{cu}} + p_0 + P_2$$

16



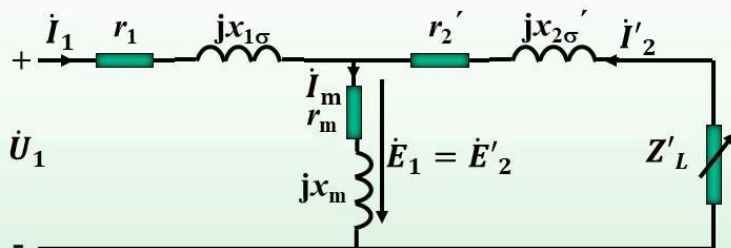
直流机模型

变压器模型

异步机模型

同步机模型

3. 变压器和异步电机



$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$\text{异步机 } Z'_L = \frac{1-s}{s} r'_2$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 Z'_2$$

$$\dot{E}_1 = \dot{E}'_2 = -\dot{I}_m Z_m$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_m$$

17



直流机模型

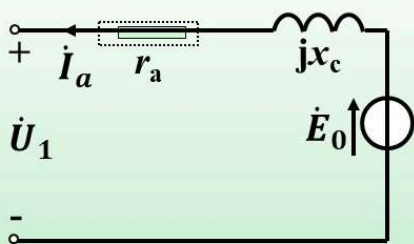
变压器模型

异步机模型

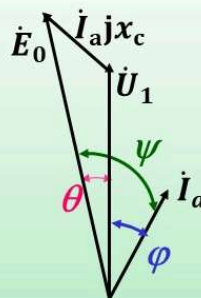
同步机模型

4. 同步发电机

(1) 隐极同步发电机的电压方程、功率方程、等效电路、相量图。利用他们计算



$$\dot{E}_0 = \dot{U}_1 + j\dot{I}_a x_c$$



18

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
-----------	------	------	------	-------	------	------

直流机模型

变压器模型

异步机模型

同步机模型

(2) 同步发电机功角特性

$$T_{em} = \frac{m U E_0}{\omega x_d} \sin\theta + \frac{m U^2}{2\omega} \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) \sin 2\theta$$

隐极机

凸极机

电机与拖动基础 — 总复习
电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

19

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
-----------	------	------	------	-------	------	------

直流机模型

变压器模型

异步机模型

同步机模型

(3) 励磁调节 (无功调节) 分析

- 条件: P_2 保持不变, 调节 I_f

电机与拖动基础 — 总复习
电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

20

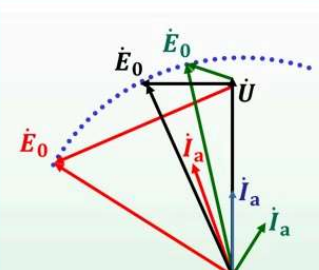
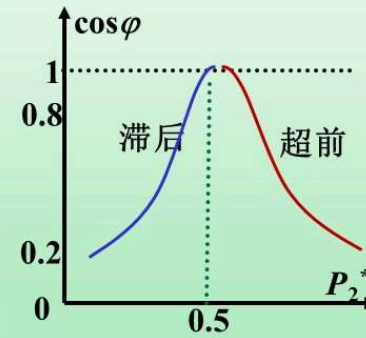
直流机模型	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
变压器模型						
异步机模型						
同步机模型						

(4) 有功调节时 $\cos\varphi=f(P_2)$ 曲线

- 发电机并网后，保持同步电机的 U_1 、 f 、 I_f 不变，调节输出功率 P_2 （调节输入机械功率），电机功率因数的改变。

(1) 输出有功功率 P_2 增加时，输出超前无功功率增加；

(2) 输出有功功率 P_2 减小时，输出滞后无功功率增加。

电机与拖动基础 — 总复习
电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排
21

单选题 10分

电机稳定运行时，定子和转子磁场必须满足的条件（ ）。

☐ A 定子和转子磁场相对静止；

☐ B 定子磁场速度大于转子磁场速度；

☐ C 定子磁场速度小于转子磁场速度；

☐ D 定子磁场静止，转子磁场旋转。

电机与拖动基础 — 总复习
电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排
22

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
直流发电机	(四) 电机功率与损耗 1. 直流发电机功率与损耗					
直流电动机						
变压器						
异步电动机						
同步电动机						

23

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排

一、电机的共同问题	分析方法	电磁关系	数学模型	功率与损耗	机械特性	电力拖动
直流发电机	2. 直流电动机功率与损耗					
直流电动机						
变压器						
异步电动机						
同步电动机						

24

电机与拖动基础 — 总复习 电机共同理论 >>> 电机实验 >>> 电机选择 >>> 电机知识图谱 >>> 考试安排



直流发电机

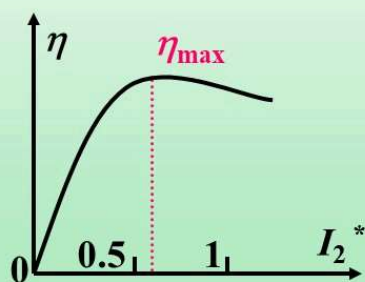
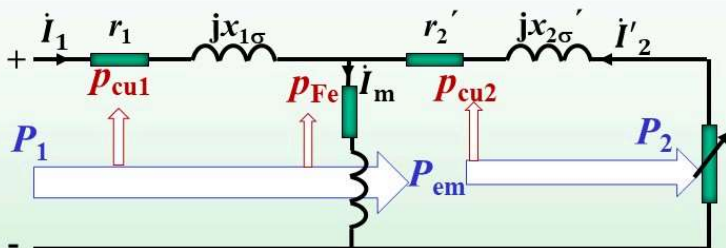
直流电动机

变压器

异步电动机

同步电动机

3. 变压器功率与损耗



25



直流发电机

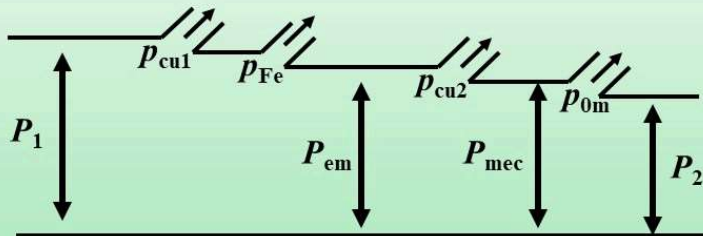
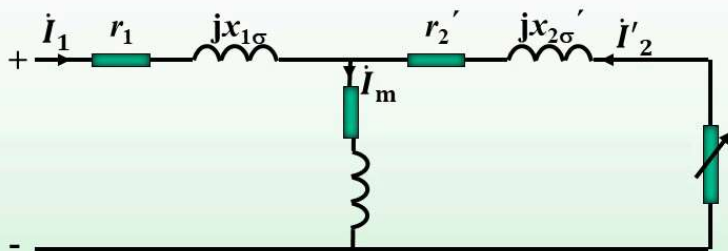
直流电动机

变压器

异步电动机

同步电动机

4. 异步电机功率与损耗



26



直流发电机

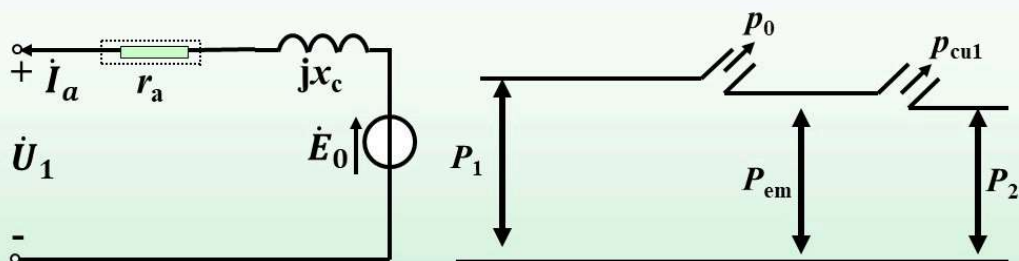
直流电动机

变压器

异步电动机

同步电动机

5.同步发电机功率与损耗

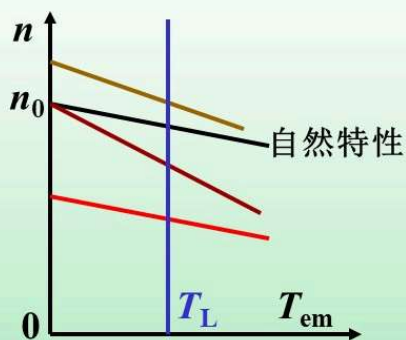


27

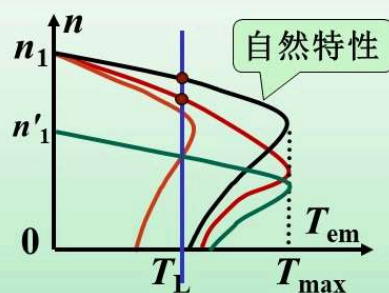


(五) 直流电动机与异步电动机的机械特性

1. 自然特性与人工特性



直流电动机的机械特性



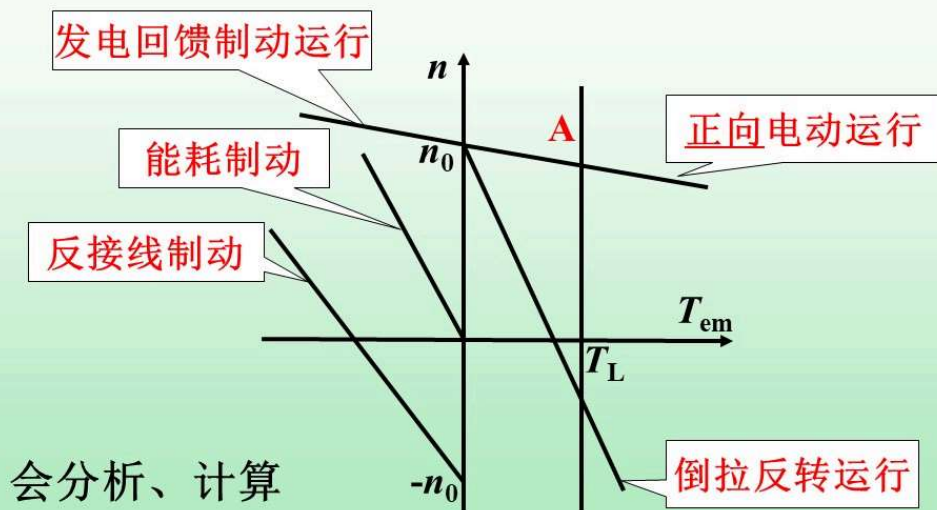
异步电动机机的机械特性

28



(五) 直流机与异步机的机械特性

2. 四象限曲线



29



3. 电机电动与发电状态的可逆分析

(1) 电动车正转可逆:

绕组加正(相序)电压

- 电动车上坡稳定运行: 电动状态工作。

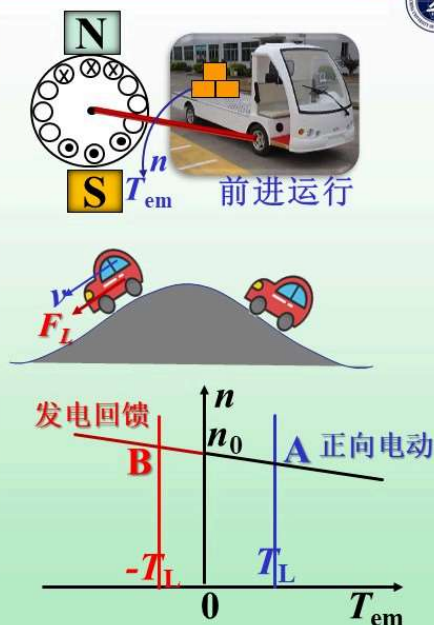
机械特性位于第一象限,

$$T_{em} > 0, T_L > 0, n > 0。$$

- 电动车下长陡坡稳定运行: 电压不变, 电机加速到发电回馈状态工作。

机械特性位于第二象限,

$$T_{em} < 0, T_L < 0, n > n_0$$



30



3. 电机电动与发电的可逆分析

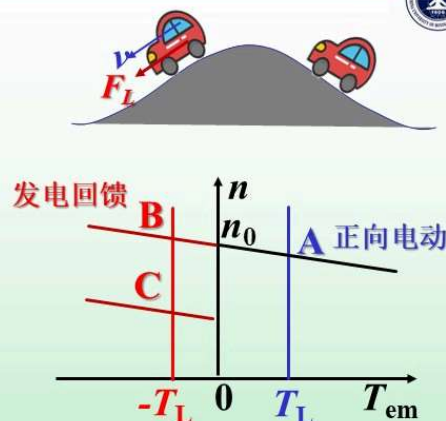
- 电动车下长陡坡稳定运行：如果需要降低电车下行速度（发电回馈）。
- 直流机采用降电枢电压。
- 异步电动机采用变频变压。

● 直流电机发电回馈计算

根据负载转矩 $T_L = T_{em} = C_T \Phi I_a$ ，
计算电流 ($I_a < 0$)。

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$\text{电压方程: } U = E_a + I_a R_a$$



31



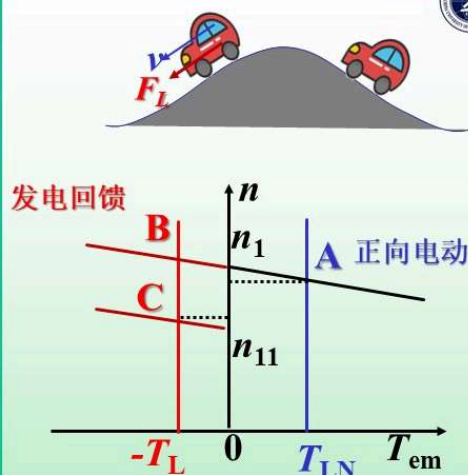
3. 电机电动与发电的可逆分析

- 电动车下长陡坡稳定运行：如果需要降低电车下行速度（发电回馈）。
- 直流机采用降电枢电压。
- 异步电动机采用变频变压。

● 异步电机发电回馈计算

根据第二象限工作点，利用三角形相似，计算工作点转速（或转差）；再计算出同步转速 n_{11} 。

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} \quad \frac{U_1}{f_1} = \text{常数}$$

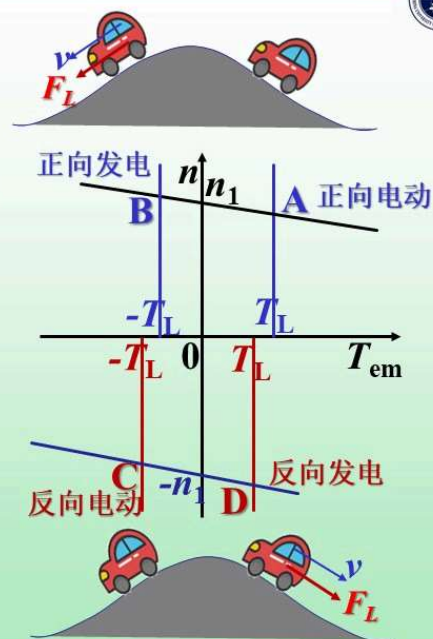
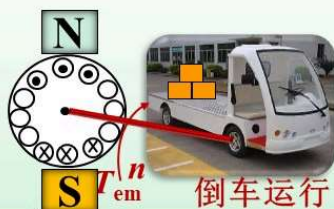


32



3. 电机电动与发电的可逆分析

(2) 反转可逆：绕组加负（相序）电压

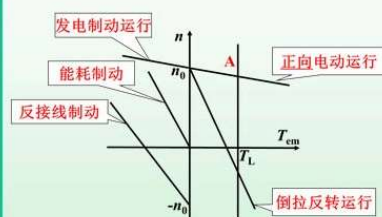


33



(六) 直流机与异步机的电力拖动

1. 启动方法、启动物理过程分析、启动计算。
(计算启动电流和启动转矩)
2. 调速方法、调速物理过程分析、调速计算。
(调速对应的机械特性)
3. 制动方法、制动物理过程分析、制动计算。
(制动对应的机械特性)

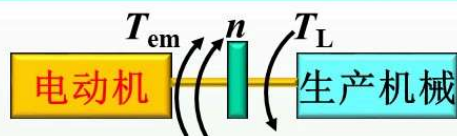


34

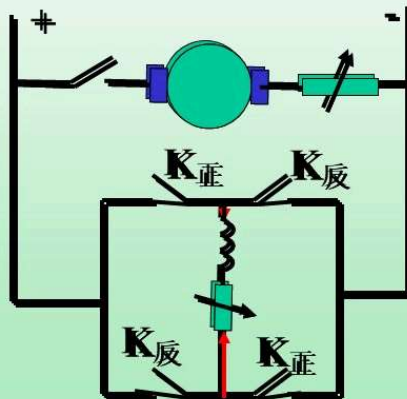
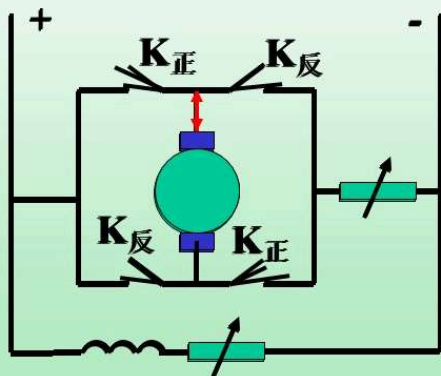


4. 直流电动机的正反转控制

$$T_{em} = C_T \Phi I_a$$



- 改变 $\Phi(I_f)$ 或 $I_a(U)$ 的方向, 可改变转向。

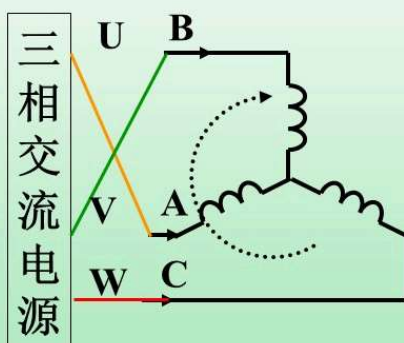
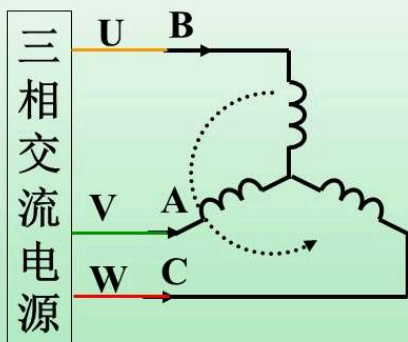


35



5. 异步电动机的正反转控制

- 异步电动机和同步电动机的旋转方向由定子磁场方向决定。
- 定子磁场的旋转方向由绕组中**电流相序**决定, 当该相电流达到最大值时, 合成磁场就位于该相相轴上。



36



二、电机实验

1. 掌握电机参数和工作特性测试原理和实验方法；
2. 能够设计实验方案
 - (1) 设计并画出实验线路，测试仪器仪表的正确选择；
 - (2) 实验步骤设计，包括记录数据表格；
3. 实验数据的正确分析计算，得出实验结论。
4. 掌握已经做过的实验和讲授过的电机工作特性测试方案。

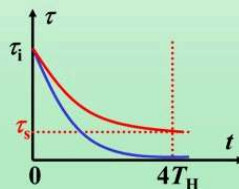
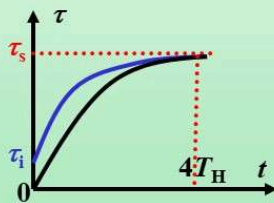


37



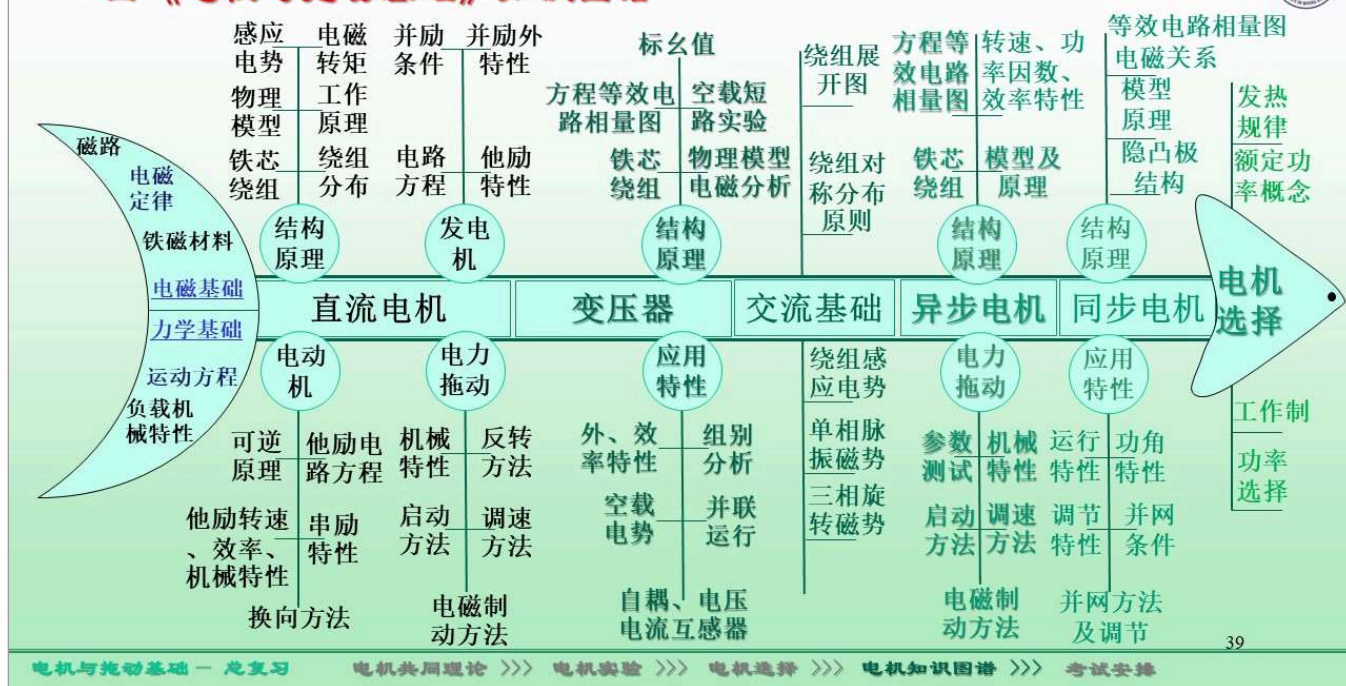
三、电机选择

1. 电机的额定功率如何确定。（连续、短时、周期）
2. 电机的发热和冷却规律,正确画出温升曲线。
3. 如何选择电机的容量？
根据连续、短时、周期等工作方式和负载功率，
选择对应类型和额定功率匹配负载的电机。



38

四 《电机与拖动基础》知识图谱



39

五、本次考试：时间120分钟；闭卷



(一) 题型

- 1.工程知识简答题；
- 2.工程问题分析；
- 3.实验设计；
- 4.电机与社会环境问题分析；
- 5.研究计算。

(二) 考试前：

- 1.完成实验报告，并交实验室老师处；
- 2.写一份课程小结，班长收齐后，答疑时交。

40



(三) 考前答疑安排:

地点: 博二B300

下午: 2:30-5:00

日期	教师
第14周周日下午	胡、韩、付老师
第15周周一下午	胡、韩、付老师
第15周周二下午	胡、韩、付老师
第15周周三下午	邓、田、张老师
第15周周四下午	邓、田、张老师
第15周周五下午	邓、田、张老师

41



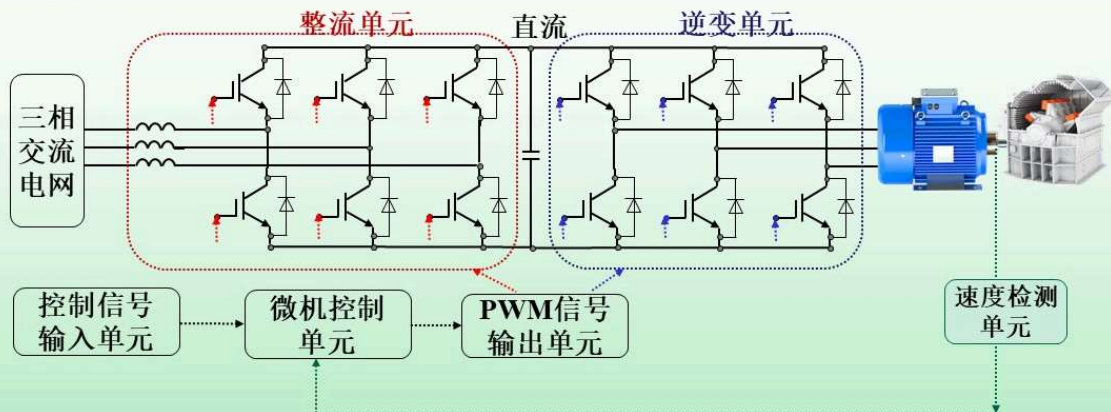
复习题

42



习 题

一、异步电力拖动闭环控制系统案例

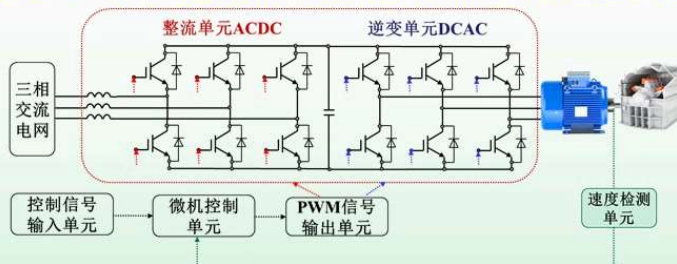


1. 请分析系统中各单元需要哪些硬件组成，并分析各单元的主要功能。
2. 请分析系统如何实现电机速度的闭环控制？

43



1. 系统中各单元硬件组成及各单元的主要功能。

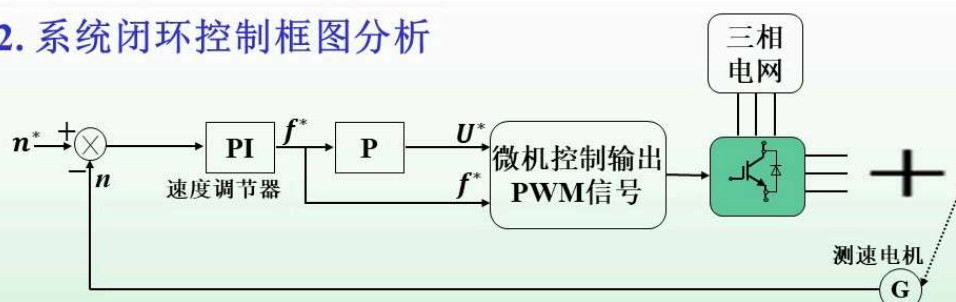


- (1) 由IGBT（或其他全控器件）组成三相全桥整流和逆变单元（背靠背方式），输出三相变频电压，可以实现能量回馈运行。
- (2) 微机控制单元由微处理器和接口电路组成，其接收输入控制信号和反馈信号，输出控制信号给功率变换器。
- (3) 速度检测由测速发电机（或速度编码器），将速度转换为电信号传递给控制器。
- (4) 控制信号单元由网络或本地信号给定装置组成。

44



2. 系统闭环控制框图分析



- (1) 测速发电机检测电机速度 n 与给定信号 n^* 比较，输出转差信号，经过速度调节器（PI），输出电机频率给定信号 f^* 。
- (2) 根据频率给定信号 f^* 和低于基频维持磁通恒定规则，输出电机控制电压给定值 U^* 。
- (3) 微机控制单元根据 f^* 和 U^* ，控制功率变换器输出对应频率和电压的三相交流电压控制电机运行。

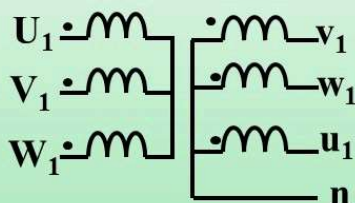
45



二、电机实验设计分析

一台三相芯式电力变压器额定容量50kVA，额定电压660/380(Y,y)。

1. 变压器电路连接如图所示，请判断该接线的组别。
2. 该接线方式时变压器的感应电势谐波情况。
3. 需要测试变压器的变比、铁耗和激磁阻抗，请设计实验方案：
 - (1) 分析实验条件，并画出实验线路图；
 - (2) 设计实验步骤。



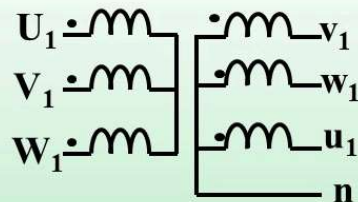
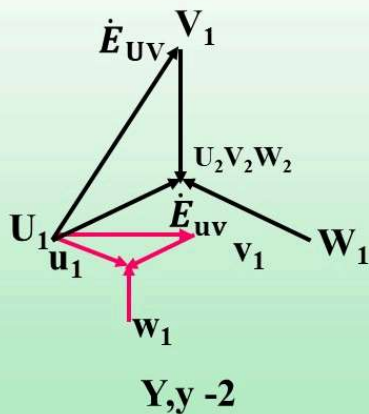
46



二、电机实验设计分析

一台三相芯式电力变压器额定容量50kVA，额定电压660/380(Y,y)。

1.变压器电路连接如图所示，请判断该接线的组别。



47



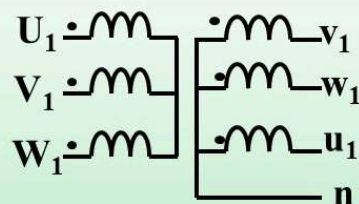
二、电机实验设计分析

一台三相芯式电力变压器额定容量50kVA，额定电压660/380(Y,y)。

2.该接线方式时变压器的感应电势谐波情况。

(1) 带负载时，付边 i_{23} 有通路，它产生 Φ_{23} 去抵消 Φ_3 ，相电势中含有极少量三次谐波，线电压中不存在三次谐波。

(2) 空载时，无三次谐波电流，相电势中含有三次谐波，线电压中不存在三次谐波。



48

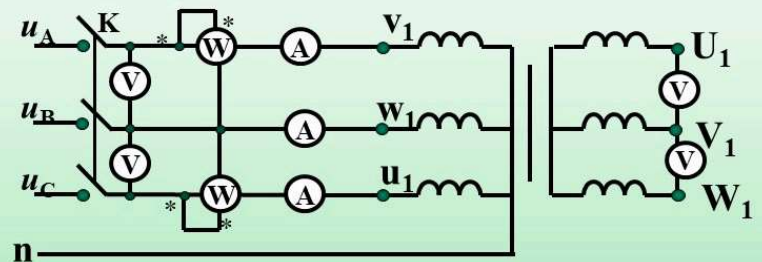


- (1) 分析实验条件，并画出实验线路图；
- (2) 设计实验步骤。

(1) 将高压侧开路，在低压侧加额定电压进行测试。线路如图所示。

(2) 设计实验步骤：

- 1) 断电情况下，接线并检查是否正确；
- 2) 交流电压源调至零；
- 3) 合闸通电，逐步升高电压到额定值；
- 4) 测量低压侧的 U 、 I 、 P ，高压侧的 U 。
- 5) 用等效电路计算出参数。



49



习 题

三、电机工程分析简答题

1. 画出他励直流发电机的空载特性，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
2. 画出他励直流发电机的外特性，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
3. 画出他励直流发电机的调节特性，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
4. 简述他励直流发电机工作原理和功率流程。
5. 简述他励直流电动机工作原理和功率流程。

50



三、电机工程分析简答题

6. 画出他励直流电动机的速度特性，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
7. 画出他励直流电动机的效率特性，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
8. 画出他励直流电动机的自然机械特性和三种人工机械特性，分析每种人工特性变化规律。
9. 简述他励直流电动机有哪些电磁制动方法？给出画出相应机械特性曲线。

51



三、电机工程分析简答题

10. 画出变压器的外特性，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
11. 画出变压器的效率曲线，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
12. 变压器额定电压下，变压器发生短路时，请利用等效电路和方程分析变压器的铁损耗如何变化？
13. 三相变压器与电网和负载的连接原则？

52



三、电机工程分析简答题

14. 简述异步电动机的工作原理及功率流程。
15. 画出异步电动机的效率曲线，请利用等效电路和方程分析其变化规律。
16. 画出异步电动机的自然机械特性和三种人工机械特性，分析每种人工特性变化规律。
17. 简述异步电动机有哪些电磁制动方法？给出画出相应机械特性曲线。
18. 画出异步电动机的功率因数特性，请利用等效电路和方程分析其变化规律。

53



三、电机工程分析简答题

19. 直流电机改善换向的方法有哪些？
20. 直流电机电刷和换向器的作用？
21. 直流电机绕组每个元件串联成闭合回路，为何其中没有环流？
22. 请用变压器物理结构图分析漏磁通和磁通，它们的作用？
23. 请用变压器物理结构图分析磁动势平衡方程？
24. 请用异步电机物理结构图分析其工作原理？
25. 画出异步电机堵转等效电路，分析堵转电流？

54



三、电机工程分析简答题

26. 凸极同步发电机 dq 轴同步电抗大小是啥关系？
27. 分析凸极同步发电机的功角特性？
28. 分析同步发电机的无功功率如何调节？
29. 分析同步发电机的并网条件？
30. 分析同步发电机的有功功率如何调节？
31. 分析同步发电机的外特性变化规律？
32. 分析同步发电机的空载特性变化规律？
33. 分析同步发电机的电枢反应规律？

55



四、电机与社会环境问题分析

1. 变压器负载运行为何需要冷却？有哪些冷却方法？
2. 负载运行的电动机可能存在哪些安全事故？
3. 负载运行的变压器可能存在哪些安全事故？
4. 如何选择使用变压器符合节能环保理念？
5. 在电动机调速和制动控制中，哪些方案符合节能环保理念？
6. 在特高压输电工程中，变压器在其中的作用。
7. 在高铁驱动中，为何选择三相笼型异步电动机？

56



四、电机与社会环境问题分析

8. 说明一台三相配电变压器空载实验条件，分析选择该实验条件的原因？
9. 在变压器实验中，采用了哪些安全保护措施？
10. 在电动汽车中，采用哪种制动方式绿色环保？
11. 在需要大功率电力驱动系统中，如果选择三相异步电机的额定功率太大，会存在哪些缺点？
12. 如果电机长期处于过载运行，会存在哪些危害？
13. 如果大功率电机额定负载运行时，散热条件变差，会存在哪些危害？
14. 普通直流电动机为何不运行在有易燃易爆环境中使用？

57



五、分析计算题

1. 起重用并励直流电动机： $U_N=220\text{V}$ ，起重时 $I_N=350\text{A}$ ， $n_N=795\text{rpm}$ ， $R_a=0.032\Omega$ ， $R_{fN}=275\Omega$ 。

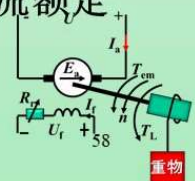
(1) 将额定重物以300rpm速度下放（倒拉反转），且电枢电压和励磁电流额定时，电枢应串电阻 $R_c=?$ 若以300rpm速度提升， $R_c=?$

(2) 将额定重物高速下放（发电回馈），且电枢电压和励磁电流额定、 $R_c=0$ 时， $n=?$

(3) 将80%额定转矩负载提升，求提升速度？

将其利用发电回馈下放，求速度？（电枢电压和励磁电流额定）

(4) 将额定重物以300rpm速度发电回馈制动下放，励磁电流额定，此时电枢电压降为多少？





1. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(1) 将额定重物以300rpm速度下放(倒拉反转), 且电枢电压和励磁电流额定时, 电枢应串电阻 $R_c=?$ 若以300rpm速度提升, $R_c=?$

解: (1) 正方向为向上 n 为正。额定提升运行时:

$$I_{fN} = \frac{U_N}{R_{fN}} = \frac{220}{275} = 0.8\text{A}$$

$$I_{aN} = I_N - I_{fN} = 350 - 0.8 = 349.2\text{A}$$

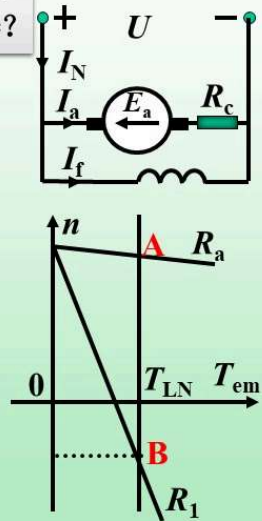
$$E_N = U_N - I_{aN}R_a = 220 - 349.2 \times 0.032 = 208.8\text{V}$$

● B点低速下放 $n=-300$,

$$E_a = \frac{-300}{795} \times E_N = -78.8\text{V} \quad I_a = I_{aN} = 349.2\text{A}$$

$$U_N = E_a + I_{aN}(R_a + R_c)$$

$$220 = -78.8 + 349.2(0.032 + R_c) \quad R_c = 0.824\Omega$$



59



1. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(1) 将额定重物以300rpm速度下放(倒拉反转), 且电枢电压和励磁电流额定时, 电枢应串电阻 $R_c=?$ 若以300rpm速度提升, $R_c=?$

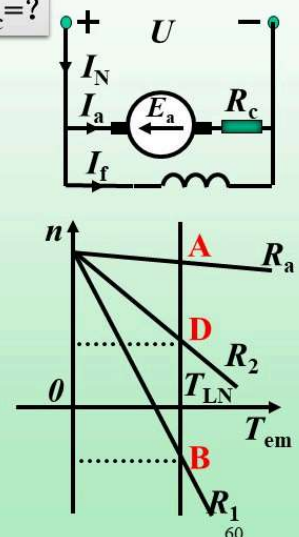
● 300rpm速度提升, D点 $n=300$

$$E_a = \frac{300}{795} \times E_N = 78.8\text{V} \quad I_a = I_{aN} = 349.2\text{A}$$

$$U_N = E_a + I_{aN}(R_a + R_c)$$

$$220 = 78.8 + 349.2(0.032 + R_c)$$

$$R_c = 0.372\Omega$$



60



1. 起重用并励直流电动机: $U_N=220V$, 起重时 $I_N=350A$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(2) 将额定重物高速下放(发电回馈), 且电枢电压和励磁电流额定、 $R_c=0$ 时, $n=?$

(2) 高速下放时, 规定 n 向下为正 ($U>0$), 工作于第二象限C点。

此时: T_{em} 、 $I_a<0$ $I_a=-I_{aN}=-349.2A$

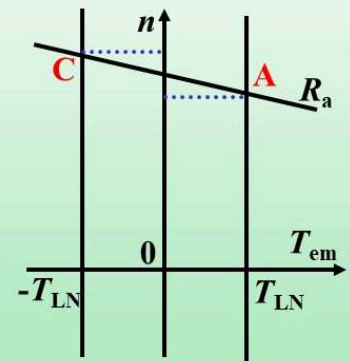
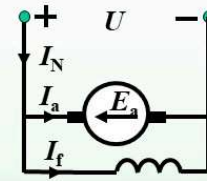
$$U_N = E_a + I_a R_a$$

$$220 = E_a - 349.2 \times 0.032$$

$$E_a = 231.1V$$

$$n = \frac{E_a}{E_{aN}} \times n_N = \frac{231.1}{208.8} \times 795 = 880\text{rpm}$$

方法二, 用三角形相似计算



61



1. 起重用并励直流电动机: $U_N=220V$, 起重时 $I_N=350A$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(3) 将80%额定转矩负载提升, 求提升速度?

将其利用发电回馈下放, 求速度? (电枢电压和励磁电流额定)

(3) 0.8倍额定转矩负载电动时, 工作于B点; 高速下放时, 规定 n 向下为正 ($U>0$), 工作于第二象限C点。

$$n_0 = \frac{U_N}{E_{aN}} \times n_N = \frac{220}{208.8} \times 795 = 837.6\text{rpm}$$

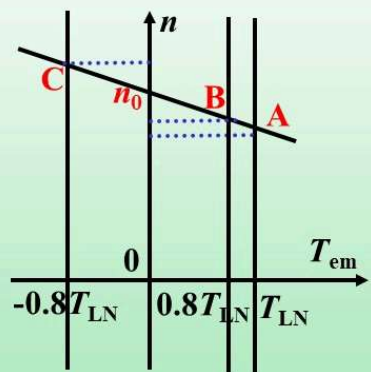
用三角形相似计算

$$\frac{n_0 - n_B}{n_0 - n_A} = 0.8, \quad \frac{837.6 - n_B}{837.6 - 795} = 0.8$$

$$n_B = 803.5 \text{ rpm}$$

$$n_C - n_0 = n_0 - n_B = 34.1$$

$$n_C = 871.7 \text{ rpm}$$



62



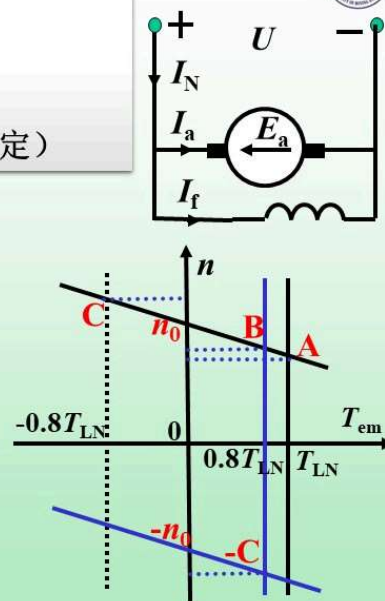
1. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(3) 将80%额定转矩负载提升, 求提升速度?
将其利用发电回馈下放, 求速度? (电枢电压和励磁电流额定)

(3) 0.8倍负载提升电动时, 工作于B点;

如果规定提升向上 n 为正, 发电回馈下放时($U<0$)为负(即电源需要反接), 工作于第四象限-C点。

$$n_c = -(837.6 + 34.1) = -871.7 \text{ rpm}$$



63



1. 起重用并励直流电动机: $U_N=220\text{V}$, 起重时 $I_N=350\text{A}$, $n_N=795\text{rpm}$, $R_a=0.032\Omega$, $R_{fN}=275\Omega$ 。

(4) 将额定重物以300rpm速度发电回馈制动下放, 励磁电流额定, 此时电枢电压降为多少?

(4) 额定点A: $E_N=208.8\text{V}$ $I_{aN}=349.2\text{A}$

规定 n 向下为正($U>0$), 工作于第二象限。

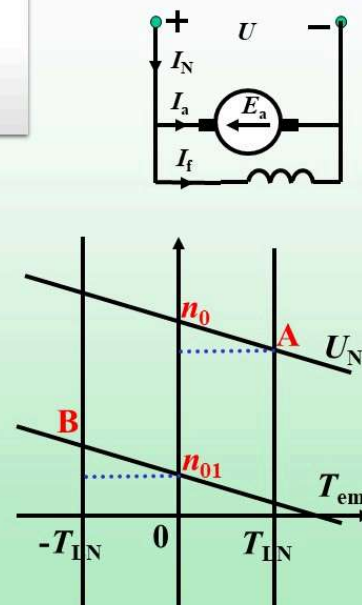
此时工作于B点, 电磁转矩大小为额定值, 但是为负值, 因此,

$$I_{aB} = -I_{aN} = -349.2\text{A}$$

$$E_B = \frac{300}{795} \times E_N = 78.8\text{V}$$

$$U = E_B + I_{aB}R_a$$

$$= 78.8 - 349.2 \times 0.032 = 67.6\text{V}$$



64



2. 三相八极绕线异步机, $P_N=11\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $I_N=30.8\text{A}$, $\lambda_m=2.9$, 正相序接线为提升电动, 额定负载转矩下 $n_N=715\text{rpm}$ 。求:
(1) 将额定重物以 150rpm 下放(倒拉反转), 需串多大电阻?

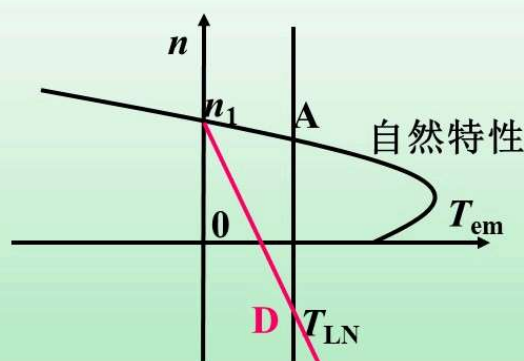
(1) 解:

低速下放工作于D点

$$S_D = \frac{n_1 - n_D}{n_1} = \frac{750 - (-150)}{750} = 1.2$$

AD点 T_{em} 相等:

$$\frac{r_2}{s_A} = \frac{r_2 + R_c}{s_D}, R_c / r_2 = 24.7$$



65



2. 三相八极绕线异步机, $P_N=11\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $I_N=30.8\text{A}$, $\lambda_m=2.9$, 正相序接线为提升电动, 额定转矩 $n_N=715\text{rpm}$ 。求: (2) 将额定重物以 150rpm 回馈发电方式下放, 如何实现(接线、 f 和 u)?

解: 规定提升为电动正方向时, 发电回馈制动需要反相序, 降低 f , 工作于第四象限。

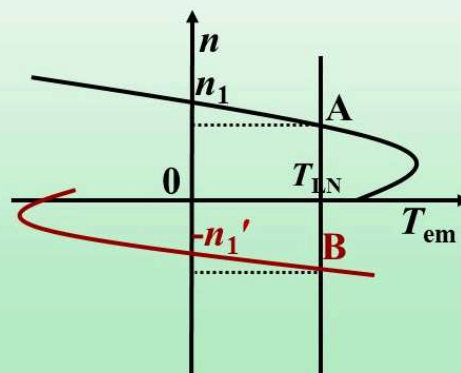
$$\Delta n_A = 750 - 715 = 35, n_1' = 150 - 35 = 115$$

频率为:

$$f = n_1 p / 60 \\ = 115 * 4 / 60 = 7.67\text{Hz}$$

电压为:

$$U = 7.67 * 380 / 50 = 58.3\text{V}$$



66



2. 三相八极绕线异步机, $P_N=11\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $I_N=30.8\text{A}$, $\lambda_m=2.9$, 正相序为提升电动, 额定负载转矩下 $n_N=715\text{rpm}$ 。求:

(3) 提升机负载转矩为 $0.8T_N$ 重物, 电机反相序接线时的转速 n ? 串入 $3r_2$ 的附加电阻后的转速?

解: 反接线后, 电机反转进入发电回馈状态。

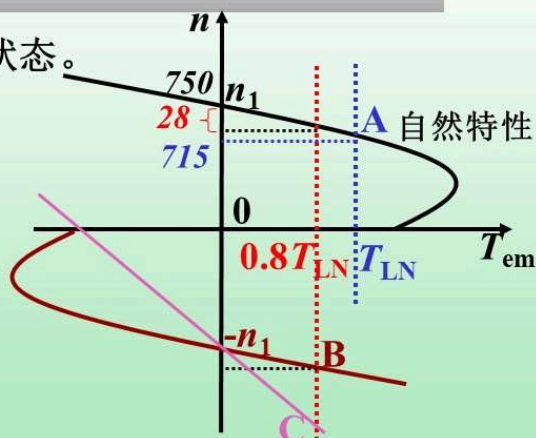
利用三角形相似求

B点转速: -778rpm

BC点 T_{em} 相等:

$$\frac{r_2}{s_B} = \frac{r_2 + 3r_2}{s_C}$$

$$s_C = -0.1493, n_c = -862\text{rpm}$$



67



3. 三相变压器, $S_N=10\text{kVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=380/110\text{V}$ (Y,y)。高压侧短路阻抗 $Z_k=0.85+j1.13\Omega$, 空载损耗 $p_0=500\text{W}$, 每相负载阻抗 $Z_L=2.4+j1.8\Omega$ (Δ 连接)。

(忽略励磁电流) 试求:

(1) 变压器高压侧加额定电压, 带以上负载时, 变压器输入电流和副方的线、相电压;

解: 变比 $k=380/110=3.4545$

负载阻抗化为Y接的值为:

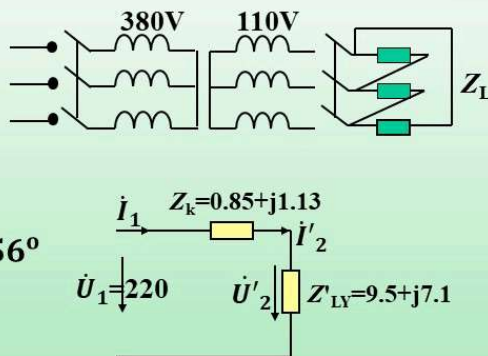
$$Z_{LY}=(2.4+j1.8)/3=0.8+j0.6;$$

折算到原边的值为: $Z'_{LY}=9.547+j7.16$ 。

$$I'_2 = \frac{\dot{U}_1}{z_k + z'_{LY}} = \frac{220}{10.4 + j8.29} = 16.54 \angle -38.56^\circ$$

$$U'_2 = I'_2 z'_{LY} = 197.44\text{V}$$

副边相电压为 57.15V ; 线电压为: 99V



68



3. 三相变压器, $S_N=10\text{kVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=380/110\text{V}(\text{Y},\text{y})$ 。高压侧短路阻抗 $Z_k=0.85+\text{j}1.13\Omega$, 空载损耗 $p_0=500\text{W}$, 每相负载阻抗 $Z_L=2.4+\text{j}1.8\Omega(\Delta\text{连接})$ 。(忽略励磁电流) 试求:
- (2) 变压器此时的输入、输出功率和效率;
- (3) 画出该变压器此时的等效电路和相量图。

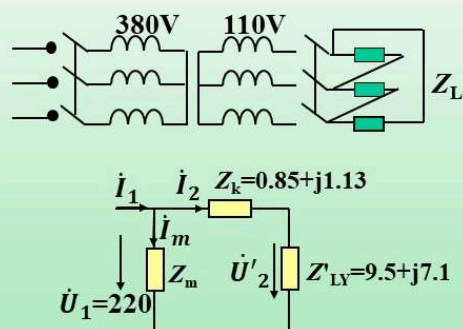
$$\dot{I}_2 = 16.54 \angle -38.56^\circ$$

$$P_{12} = 3 \times 220 \times 16.54 \times \cos(38.56) = 8535\text{W}$$

$$P_1 = P_{12} + p_0 = 9035\text{W}$$

$$P_2 = 3 \times I_1^2 \times r'_L = 3 \times 16.54^2 \times 9.5 = 7797\text{W}$$

$$\eta = \frac{7797}{9035} = 86.3\%$$



69



4. 一台汽轮发电机, 额定功率 $P_N=25000\text{kW}$, 额定电压 $U_N=10.5\text{kV}(\text{Y接})$, 额定功率因数 $\cos\varphi=0.8$ (滞后), 同步电抗标幺值 $x_c^*=2.13$, 忽略电枢电阻。计算额定负载下发电机的空载电势 E_0 , 内功率因数角 ψ , 功角 θ 。

解: 电压为参考相量

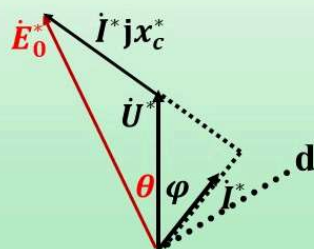
$$\dot{U}^* = 1 \angle 0^\circ \quad \dot{I}^* = 1.0 \angle -36.8^\circ$$

电压方程

$$\begin{aligned} \dot{E}_0^* &= \dot{U}^* + \text{j}\dot{I}^* x_c^* = 1 \angle 0^\circ + \text{j}2.13 \times 1 \angle -36.8^\circ \\ &= 2.278 + \text{j}1.704 = 2.845 \angle 36.8^\circ \end{aligned}$$

$$\theta = 36.8^\circ$$

$$\psi = \varphi + \theta = 36.8 + 36.8 = 73.6^\circ$$



70



谢谢大家!

